

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

565000464 - Operaciones Basicas De Ingenieria Quimica I

PLAN DE ESTUDIOS

56IQ - Grado En Ingeniería Química

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	565000464 - Operaciones Basicas de Ingenieria Quimica I
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	56IQ - Grado en Ingeniería Química
Centro responsable de la titulación	56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Evangelina Atanes Sanchez (Coordinador/a)	A-115	evangelina.atanes@upm.es	Sin horario.
Maria Jose Martin De Vidales Calvo	A-217	mariajose.martindevidales@ upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Álgebra Lineal
- Métodos Numéricos En Ingeniería Química
- Principios De Los Procesos Químicos
- Transmisión De Calor
- Química Inorgánica Y Orgánica
- Química
- Cálculo Infinitesimal
- Mecánica De Fluidos
- Química Física
- Industria De Procesos Químicos

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Química no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 19 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos

CG 1 - Conocer y aplicar los conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería Industrial

CG 10 - Creatividad.

CG 2 - Poseer la capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas

CG 3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas en contextos amplios, siendo capaces de integrar los trabajando en equipos multidisciplinares

CG 4 - Comprender el impacto de la ingeniería en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable

CG 5 - Comunicar conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados de modo claro y sin ambigüedades

CG 6 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de toda la vida para un desarrollo profesional adecuado

CG 7 - Incorporar las TIC y las tecnologías y herramientas de la Ingeniería Industrial en sus actividades profesionales

CG 9 - Organización y planificación de proyectos y equipos humanos. Trabajo en equipo y capacidad de liderazgo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA43 - Capacidad para iniciarse en la estrategia de diseño químico de equipos de procesos.

RA185 - Aplicaciones industriales basadas en el ahorro de energía, seguridad industrial y en su impacto medio ambiental.

RA182 - Conocimientos y capacidades para aplicar los métodos de cálculo matemáticos y gráficos.

RA184 - Iniciarse en la estrategia de criterios de selección de Equipos de Proceso Químicos

RA366 - EURACE 2.1. La capacidad de analizar productos, procesos y sistemas complejos en su campo de estudio; elegir y aplicar de forma pertinente métodos analíticos, de cálculo y experimentales ya establecidos e interpretar correctamente resultados de dichos análisis.

RA367 - EURACE 3.2. Capacidad de proyecto utilizando algún conocimiento de vanguardia de su especialidad de ingeniería.

RA365 - EURACE 1.2. Conocimiento y comprensión de las disciplinas de ingeniería propias de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del título, incluyendo nociones de los últimos adelantos.

RA368 - EURACE 4.1 Capacidad para realizar búsquedas bibliográficas, consultar y utilizar con criterio bases de datos y otras fuentes de información, para llevar a cabo simulación y análisis con el objetivo de realizar investigaciones sobre temas técnicos de su especialidad.

RA356 - EURACE 5.3 Conocimiento de aplicación de materiales, equipos y herramientas, tecnología y procesos de ingeniería y sus limitaciones en el ámbito de su especialidad.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura cubre el fundamento teórico y aplicación práctica de Fenómenos de transporte, Flujo de fluidos y Transmisión de calor, así como las Operaciones Básicas basadas en dichos conceptos. Se analizan procedimientos de diseño preliminar de equipos y condiciones de operación de las instalaciones correspondientes.

5.2. Temario de la asignatura

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1. Concepto de Operación Básica de la Ingeniería Química. Diagramas de flujo.
- 1.2. Fenómenos de transporte.

2. MECÁNICA DE FLUIDOS NO NEWTONIANOS

- 2.1. Generalidades. Fluidos y flujo de fluidos: definición y clasificación. Flujo interno y externo.
- 2.2. Viscosidad y reología: fluidos newtonianos y no newtonianos. Modelos matemáticos empíricos. Capa límite fluidodinámica.
- 2.3. Ecuaciones básicas en el flujo de fluidos interno. Ecuación de continuidad. Ecuación de conservación de energía mecánica.
- 2.4. Flujo laminar y turbulento en tuberías. Aplicación a problemas más habituales.

3. ELEMENTOS DE INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE FLUIDOS.

- 3.1. Conducciones y accesorios. Válvulas de proceso. Tuberías en paralelo y en serie. Redes de tuberías
- 3.2. Medición de caudales. Fundamentos y tipos de medidores.
- 3.3. Equipos de impulsión de fluidos: clasificación y selección. Bombas centrífugas: curvas características, cavitación, carga neta positiva de aspiración. Impulsión de gases: ventiladores, soplantes y compresores.

4. OPERACIONES BASADAS EN FLUJO DE FLUIDOS

- 4.1. Flujo de fluidos alrededor de cuerpos sumergidos. Ecuaciones y casos de interés.
- 4.2. Sedimentación libre y obstaculizada: Fundamentos, equipos y cálculos. Velocidad de sedimentación. Separación continua y discontinua. Espesadores y clarificadores.
- 4.3. Filtración industrial: Fundamentos, equipos y cálculos. Filtros de líquidos y filtros de gases. Equipos (vacío, presión), operación continua y discontinua y operaciones auxiliares.

5. INTERCAMBIO DE CALOR

- 5.1. Mecanismos y estimación de propiedades térmicas. Aislamientos térmicos y ahorro energético.
- 5.2. Intercambiadores de calor de carcasa y tubos lisos. Diseño térmico.
- 5.3. Otros Intercambiadores de calor de interés en la Industria Química (compactos, de bayoneta, etc.)

6. EVAPORACIÓN INDUSTRIAL

- 6.1. Diagramas de ebullición y $H - x$.
- 6.2. Evaporadores y sus accesorios.
- 6.3. Análisis térmico de sistemas de evaporación.

7. CRISTALIZACIÓN INDUSTRIAL

- 7.1. Tipos de cristales y parámetros de calidad.
- 7.2. Técnicas de cristalización industrial.
- 7.3. Cristalizadores y sus accesorios.
- 7.4. Análisis térmico. Soluciones gráficas.

8. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EN PLANTAS QUÍMICAS

- 8.1. Instalaciones y equipos de almacenamiento.
- 8.2. Sistemas de prevención y análisis de riesgos.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Clases teórico-prácticas: teoría y problemas Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2. Clases teórico-prácticas: teoría y problemas Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2. Clases teórico-prácticas: teoría y problemas Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 2. Clases teórico-prácticas: teoría y problemas Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 3. Clases teórico-prácticas: teoría y problemas Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 4. Clases teórico-prácticas: teoría y problemas Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 4. Clases teórico-prácticas: teoría y problemas Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 5 Clases teórico-prácticas: teoría y problemas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Primera prueba de evaluación progresiva. Examen teórico-práctico. Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Primera prueba de evaluación progresiva. Tems 1-4. Examen teórico-práctico. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
9	Tema 5. Clases teórico-prácticas: teoría y problemas Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

10	Tema 5. Clases teórico-prácticas: teoría y problemas Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 6. Clases teórico-prácticas: teoría y problemas Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 6. Clases teórico-prácticas: teoría y problemas Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 7. Clases teórico-prácticas: teoría y problemas Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 7 y 8. Clases teórico-prácticas: teoría y problemas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Segunda prueba de evaluación progresiva. Examen teórico-práctico. Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Segunda prueba de evaluación progresiva. Temas 5 -8. Examen teórico-práctico. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30
15				
16				
17				Primera prueba de evaluación progresiva. Temas 1 -4. Examen teórico-práctico. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30 Segunda prueba de evaluación progresiva. Temas 5 -8. Examen teórico-práctico. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Primera prueba de evaluación progresiva. Temas 1-4. Examen teórico-práctico.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	50%	5 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 7 CG 9 CE 19
14	Segunda prueba de evaluación progresiva. Temas 5 -8. Examen teórico-práctico.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	50%	5 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 7 CG 9 CE 19

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Primera prueba de evaluación progresiva. Temas 1 -4. Examen teórico-práctico.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	50%	5 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 7 CG 9 CE 19

17	Segunda prueba de evaluación progresiva. Temas 5 -8. Examen teórico-práctico.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	50%	5 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 7 CG 9 CE 19
----	---	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	--

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba Temas 1-4. Examen teórico-práctico.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	50%	5 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 7 CG 9 CE 19
Prueba Temas 5-8. Examen teórico-práctico.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	50%	5 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 7 CG 9 CE 19

7.2. Criterios de evaluación

CONVOCATORIA ORDINARIA

- La asignatura se aprueba alcanzando un 5 sobre 10 como nota final.
- La asignatura se evalúa mediante dos pruebas de evaluación progresiva durante el periodo docente, y cada una de ellas se calificarán entre 0 y 10 puntos.
- Cada prueba de evaluación progresiva tendrá un peso del 50% sobre la nota final de la asignatura.
- Cada prueba de evaluación progresiva tendrá carácter eliminatorio siempre que se alcance una nota igual a superior a 5 puntos sobre 10.
- Cada prueba de evaluación progresiva consta de una parte de teoría y una parte de problemas. Para aprobar cada prueba de evaluación progresiva será preciso obtener en cada una de las partes de teoría y problemas una nota mínima de 4 puntos sobre 10. Estos criterios de calificación se aplican a lo largo de todo el curso académico.
- La calificación de cada prueba de evaluación progresiva aprobada se conserva durante todo el curso académico, tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria.
- La primera prueba de evaluación progresiva comprende los temas 1,2,3 y 4 y se realizará en la semana 8.
- La segunda prueba de evaluación progresiva comprende los temas 5,6, 7 y 8, y se realizará en la semana 14.
- El estudiante que apruebe ambas pruebas de evaluación progresiva tendrá la asignatura superada.
- El estudiante que no supere alguna de las pruebas de evaluación progresiva se examinará de la prueba suspensa en la fecha asignada en el calendario oficial de exámenes de la convocatoria ordinaria. Los criterios de calificación son los descritos más arriba.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

- El estudiante que no supere alguna de las pruebas de evaluación progresiva en la convocatoria ordinaria se examinará de la prueba suspensa en la fecha asignada en el calendario oficial de exámenes de la convocatoria extraordinaria.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Plataforma Moodle https://moodle.upm.es	Bibliografía	Documentación teórica y práctica de apoyo. Tablas, gráficos y figuras. Hojas de problemas.
Introducción a la Ingeniería Química. Calleja Pardo, G. et al. Ed. Síntesis (1999).	Bibliografía	
Flujo de fluidos e intercambio de calor. Levenspiel, O. Ed. Reverté (1993).	Bibliografía	
Ingeniería Química. Flujo de fluidos, transmisión de calor y transferencia de materia. Tomo I. J.M. Coulson, J.R. Richardson Ed. Reverté (1979).	Bibliografía	
Ingeniería Química: Operaciones Básicas. Tomo II. J.M. Coulson, J.R. Richardson Ed. Reverté (1981).	Bibliografía	
Operaciones unitarias en ingeniería química. McCabe, L.M., Smith, J.C., Harriot, P..Ed. McGraw-Hill (2007).	Bibliografía	
Perry, J: Manual del Ingeniero Químico. Ed. McGraw Hill (2001).	Bibliografía	
Normativa técnica.	Bibliografía	

B.O.E. y B.O.C.A.M.	Bibliografía	
Laboratorio de Ingeniería Química de la ETSIDI	Equipamiento	
Capítulo de Estudiantes ISA-ETSIDI	Otros	Asistencia a seminarios, cursos, visitas a industrias químicas y acceso a documentación técnica (www.isa-spain.org)
Seminario aislamientos térmicos	Otros	Seminario impartido por profesionales de la empresa Isover organizado por las profesoras Atanes y Vidales
Instalaciones de la Cátedra EMERSON-UPM Regulación y Control de Procesos Industriales	Equipamiento	Las instalaciones controladas de transporte de fluidos que se están montando en el marco de la Cátedra se irán mostrando a los estudiantes conforme se vayan poniendo a punto

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Relación con Objetivos de Desarrollo Sostenible: La asignatura se relaciona con el ODS9, Industria, innovación e infraestructura, pues aborda el diseño de equipos para el trasiego e impulsión de fluidos, así como los equipos para la transmisión de calor, presentes en todas las instalaciones químico industriales. Además, aborda el diseño de los equipos utilizados en operaciones básicas presentes en numerosas industrias, tales como equipos de filtración y sedimentación, evaporación y cristalización. Por este motivos se relaciona también con el ODS12 Producción y Consumo Responsable.